

PEC-4: Cuarta prueba de evaluación continua

Presentación

Esta PEC se centra en el módulo "Protección del copyright electrónico". En ella estudiaremos la aplicabilidad de un sistema de marca de agua a un entorno concreto.

Competencias

- Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional.
- Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
- Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.
- Capacidad para proponer y evaluar distintas alternativas tecnológicas para resolver un problema concreto.

Objetivos

- Comprender la protección del copyright basada en detección de copia.
- Conocer qué es un sistema de marca de agua y sus propiedades.
- Estudiar la aplicabilidad de esta tecnología en otros escenarios.

Descripción de la PEC a realizar

Antes de realizar esta PEC es necesario haber leído y entendido los conceptos del módulo "Protección del copyright electrónico" de la asignatura. Se recomienda buscar información adicional en Internet.

Recursos

Básicos

- Módulo 5 - Protección del copyright electrónico

Criterios de valoración

- Correcta redacción, con tus propias palabras, de la respuesta a cada pregunta

- Correctez de la solución a las cuestiones propuestas

Formato y fecha de entrega

La solución debe entregarse en un documento en formato PDF antes del día **7 de enero** a las 23:59 horas.

IMPORTANTE: Para que la herramienta de detección de plagio funcione correctamente, es muy importante **no incluir el enunciado** de esta actividad en el documento de respuestas.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, utilizar recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios del Grado en Ingeniería Informática, siempre que esto se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se debe presentar junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por el copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente si corresponde.

Otro punto a considerar es que cualquier práctica que haga uso de recursos protegidos por el copyright no podrá en ningún caso publicarse en Mosaic, la revista del Graduado en Multimedia en la UOC, a menos que los propietarios de los derechos intelectuales den su autorización explícita.

Enunciado

Una empresa de publicidad sospecha que la red social con la que ha contratado la emisión de los anuncios de sus clientes no realiza la difusión acordada en los contratos que tienen vigentes. Por este motivo nos ha pedido que diseñemos un sistema, basado en la tecnología de la marca de agua, que se utilizará para monitorizar la emisión de sus anuncios (vídeos de corta duración).

Se quiere que el sistema empotre una marca de agua en cada uno de los fotogramas que componen un anuncio antes de que éste sea enviado a la red social. De esta forma, los anuncios visualizados por los usuarios de la red social estarán marcados.

Se desarrollará un software que un grupo de usuarios colaboradores (algunos cientos de personas) se podrán instalar en sus equipos y que se dedicará a determinar si los fotogramas visualizados en su equipo llevan o no una marca de agua empotrada. En caso de encontrarse una marca de agua empotrada por el sistema, ésta será enviada a un servidor central.

El servidor central generará estadísticas sobre el número de visualizaciones de cada anuncio y la duración de cada visualización.

Responde a las siguientes cuestiones:

- a) Explica detalladamente cómo se decide la marca de agua (una secuencia binaria) que se empotra en cada fotograma de cada anuncio. Ten en cuenta las estadísticas que se desea generar.
- b) Explica el procedimiento que va a seguir la empresa para marcar cada uno de los fotogramas de cada uno de sus anuncios. Desconocemos el algoritmo de empotramiento de marca que se utilizará, por tanto, puedes considerarlo como una caja negra que recibe por entrada los píxeles de una imagen (junto con otros parámetros) y genera como resultado una imagen marcada. Deja claro qué clave y qué marca se utiliza en cada operación marcado. Explica también qué información es necesario que la empresa almacene en sus sistemas de información.
- c) ¿Qué tipo de marcaje utilizarías (ciego, semiciego, privado)? Explica las ventajas e inconvenientes de cada uno, centrándote en las necesidades de la aplicación descrita en este enunciado.
- d) Explica cómo funcionará el software de rastreo que se instalarán los usuarios colaboradores. Detalla lo que se hará cada vez que se visualice un fotograma en el equipo de un usuario colaborador. Asimismo, explica qué hará el servidor central con la información recibida.

- e) Explica, utilizando tus propias palabras, qué entendemos por “robustez” en el contexto de los sistemas de marca de agua. ¿Es necesario que el sistema de marcado utilizado en el sistema que estamos diseñando sea robusto?
- f) Explica, utilizando tus propias palabras, qué entendemos por “imperceptibilidad” en el contexto de los sistemas de marca de agua. Comenta su necesidad en el contexto del sistema que estamos diseñando.
- g) Explica, utilizando tus propias palabras, qué entendemos por “capacidad” en el contexto de los sistemas de marca de agua. Realiza una estimación de la longitud en bits de las marcas que se utilizarán en el sistema que estamos diseñando.
- h) ¿Qué ocurriría si el sistema de marcado utilizado generara una gran cantidad de falsos positivos (se encuentra una marca válida en un fotograma que no ha estado marcado previamente)?
- i) Realiza una reflexión personal sobre la viabilidad de una aplicación como la que hemos estado estudiando en esta actividad. Céntrate en su capacidad para cumplir la función por la que ha sido creada.